நிமிடங்களுக்கு பிறகு இதன் மின்னழுத்தமானது 150 வோ ஆகக் குறைந்துவிடும். ஏனெனில் இதன் திறன் காரணி குறைவு. எனவே இவ்வகை விளக்குகளில் திறன் காரணியை அதிகப்படுத்த ஒரு மின்தேக்கியானது மின்சப்ளைக்கு பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். சோடியம் ஆவி விளக்கில் ஒளியானது மஞ்சள் நிறமாக காணப்படும்.

ஆ. பயன்பாடுகள்

i. குறைந்த அழுத்த சோடிய ஆவி விளக்குகள் திறந்த வெளிகளில் பயன்படுத்த ஏற்றதாகும்.
ii. அதிக திறன் கொண்டதாக இருப்பதால் குறைந்த அழுத்த சோடிய ஆவி விளக்குகள் பாதுகாப்பு விளக்குகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
iii. குறைந்த அழுத்த சோடிய ஆவி விளக்குகள் பெரும்பாலும் நீண்ட சுரங்கங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

2.6.2 பாதரச ஆவி விளக்கு

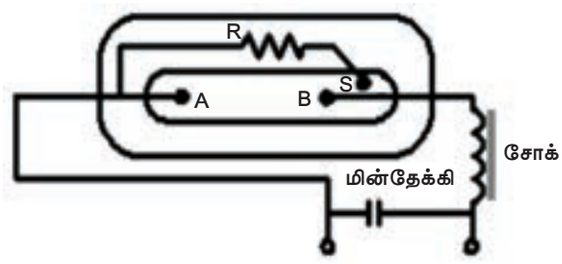
பாதரச ஆவி விளக்குகள், அவற்றின் வெளியேற்றக் குழாயின் உள்ளே ஏற்படும் அழுத்தத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு வகைப்படுகிறது

i. உயர் அழுத்த பாதரச ஆவி விளக்கு
ii. குறைந்த அழுத்த பாதரச ஆவி விளக்கு.

அ. அமைப்பு

இவ்வகை விளக்கில் சாதாரண கண்ணாடி குழாயின் உட்புறத்தில் கடினமான கண்ணாடிக் குழாய் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். உட்புற குழாயில் ஏற்படும் வெப்ப இழப்பைத் தடுக்க இரண்டு குழாய்களுக்கு இடையே உள்ள இடம் முற்றிலுமாக வெற்றிடமாக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிப்புறக் குழாய், தீங்கு விளைவிக்கும் புற ஊதா கதிர்களை உறிஞ்சிக்கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. உட்புறக் குழாயானது ஆர்கான் வாயு மற்றும் சிறிதளவு பாதரசம் கொண்டிருக்கும். இரண்டு மின்முனைகளுடன் அதிக மின் தடை கொண்ட துவக்க மின்முனையானது தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய மின் முனையானது சுருள் வடிவிலான டங்ஸ்டன் கம்பியால் செய்யப்பட்டுள்ளது. பாதரச ஆவி விளக்கானது, மேற்புறம் திருகுமறை தொப்பி கொண்டு மின் இணைப்பு செய்யுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. திறன் காரணியை மேம்படுத்த ஒரு மின்தேக்கி பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆ. வேலை செய்யும் விதம்



படம் 2.7 பாதரச ஆவி விளக்கு

பாதரச ஆவி விளக்கானது படம் 2.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்சாரம் வழங்கப்பட்டவுடன், முழு அளவு மின்னழுத்தம் முதன்மை மற்றும் துணை மின்முனைகளுக்கு இடையே வழங்கப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தமானது, இரண்டு மின் முனைகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை நிரப்பி ஆர்கான் வாயு வழியாக மின்சுற்று பூர்த்தியடைகிறது. விளக்கு வெப்பம் அடைந்த உடன் பாதரசம் ஆவியாகி அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. ஒளிரத் துவங்கி 5 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, விளக்கு முழு ஒளியைக் கொடுக்கிறது. இது பச்சை கலந்த நீல நிற ஒளியைக் கொடுக்கிறது. இந்த விளக்கு எப்பொழுதும் செங்குத்தாக தொங்க விடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இல்லையேல் அதிக வெப்பம் காரணமாக உட்புறக் கண்ணாடிக் குழாய் உடைந்து போக வாய்ப்புண்டு.

இ. பயன்கள்

i. பாதரச ஆவி விளக்கானது வெண்சுடர் இழை விளக்கை விட அதிகத் திறன் வாய்ந்தது.

BEE_Chapter_02.indd 29 12/27/2019 11:20:35 AM